Visualisation et Observabilité

Kibana et le monitoring

Michel CADENNES - mars 2026

La visualisation dans le cycle de vie

La disponibilité des données

Mettre à disposition les données

Un pipeline qui produit des données propres n'a de valeur que si quelqu'un peut les exploiter.

Dashboards

Interface visuelle interactive

pour exploration et monitoring

API de données

Endpoints REST / GraphQL

pour les applications clientes

Exports & rapports

Reverse ETL

Données poussées vers CRM,

Slack, outils marketing

Deux types de tableaux de bord

Dashboard métier

« Que disent les données ? »

Destiné aux utilisateurs finaux : analystes, chercheurs, décideurs.

Questions : tendances de publication ? termes émergents ? articles populaires ?

Qualité = déclencher des actions.

Dashboard monitoring

« Le pipeline fonctionne-t-il ? »

Destiné aux data engineers et ops.

Questions : pipeline actif cette nuit ? combien de documents ? taux d'erreur ?

Qualité = détecter les problèmes avant les utilisateurs.

Métier sans monitoring = boîte noire. Monitoring sans métier = infrastructure sans valeur.

Kibana dans l’architecture SciPulse

Discover	Lens	Dashboard	Dev Tools	Canvas	Alerte
explorer	construire	composer	requêter	présenter	surveiller

▼ Requêtes ES (search, aggs)

ELASTICSEARCH

arxiv-papers	← Dashboard métier
hn-items	← Dashboard métier
pipeline-logs	← Dashboard monitoring

Avantage : pas de base propre — les dashboards sont toujours à jour. Chaque rafraîchissement relance les requêtes sur les données les plus récentes.

Principes de visualisation de données

Montrer ce qui compte, cacher le reste

Data-Ink ration (Edward Tufte)

La proportion d'« encre » qui représente des données par rapport à l'encre totale.
Un ratio élevé = chaque pixel apporte de l'information.

Chartjunk

Éléments décoratifs qui n'apportent aucune information : dégradés 3D, textures, icônes décoratives

Lie Factor

Distorsion visuelle qui exagère ou minimise un changement réel (axe Y tronqué)

Données superflues

42 catégories dans un pie chart quand les 5 premières = 80% du total → Top 5 + Autres

Choisir le bon type de visualisation

Le choix n'est pas esthétique — il est sémantique. Le mauvais type ne rend pas le graphique « moche » — il le rend trompeur.

Ce qu'on veut montrer	Type adapté
Classement	**Bar horizontal**
Évolution temporelle	**Line / area chart**
Proportion	**Pie chart (≤ 5)**
Distribution	**Histogramme**
Chiffre clé unique	**Metric tile**
Détail individuel	**Data table**
Mots-clés / tags	**Tag cloud**

Avant de choisir, se demander : quelle comparaison l'utilisateur va faire mentalement ? (Knaflic)

Les attributs pré-attentifs

Traités par le cerveau en < 200 ms, avant la pensée consciente (Few, Cleveland)

Longueur	Le plus précis pour comparerdes quantités → Bar charts	★★★★★
Position	Hauteur sur un axe Y→ Line charts, scatter plots	★★★★☆
Couleur (teinte)	Catégories (rouge = erreur) 5-7 teintes max	★★★☆☆
Couleur (intensité)	Valeurs continues → Heatmaps	★★☆☆☆
Taille	Moins précis, difficile de comparer → Bubble charts	★☆☆☆☆

Principe : encoder la dimension la plus importante dans l'attribut le plus précis.

Métrique et hiérarchie visuelle

100 000	47 832	12	42
Total articles	Avec mots-clés	Liens ArXiv↔HN	Catégories

Niveau 1 (haut) KPI en un coup d'œil	3-5 metric tiles — état de santé en 1 seconde
Niveau 2 (milieu) Vue d'ensemble	Area charts, bar charts, tag clouds — 10 à 30 secondes
Niveau 3 (bas) Détail à la demande	Tables de détail — approfondissement ciblé

Shneiderman : « Overview first, zoom and filter, then details on demand »

Le filtrage croisé

L'interaction la plus puissante du tableau de bord

Une interaction sur une visualisation (cliquer sur une barre, sélectionner une plage) filtre automatiquement toutes les autres visualisations du même tableau de bord.

Exemple dans Kibana :

Clic sur « cs.AI » (Histogramme catégories) → Area chart ne montre plus que cs.AI → Tag cloud : mots-clés spécifiques à cs.AI → Table : uniquement les articles cs.AI

La fonctionnalité la plus valorisable en démonstration : le dashboard n'est pas un poster statique mais un outil d'exploration interactive.

Les composants Kibana

Data Views, Discover, Lens, Dashboard

Data Views & Discover

Data Views

Data View	Timestamp	Usage
arxiv-papers	date_updated	Métier
hn-items	time	Métier (HN)
pipeline-logs-*	@timestamp	Monitoring

Discover (KQL)

transformer	Tous les champs texte
title : "attention"	Phrase dans le titre
primary_category : "cs.AI"	Filtre exact (keyword)
hn_score > 100	Filtre numérique

Questions SciPulse et visualisations correspondantes

Catégories actives ?	Bar horizontal	terms sur primary_category
Volume de publications ?	Area / line chart	date_histogram sur date_updated
Termes émergents ?	Tag cloud / table	significant_terms sur abstract
Articles populaires HN ?	Data table triée	Sort sur hn_score desc

Lens : le constructeur de visualisations

1 Sélectionner un Data View

→

2 Glisser un champ (drag & drop)

→

3 Lens choisit le type auto

→

4 Ajuster : type, agrégation, break down

→

5 Renommer et sauvegarder

Types de visualisations dans Lens

Metric
Total articles, statut ES

Bar horizontal
Top 20 des catégories

Bar vertical
Distribution scores HN

Area chart
Publications par mois

Line chart
Tendances temporelles

Pie / Donut
Répartition types HN

Tag cloud
Mots-clés fréquents

Table
Articles récents, populaires HN

Heatmap
Catégorie × année

Treemap
Domaines → catégories

Dashboard : la composition

Un Dashboard Kibana compose plusieurs visualisations Lens côte à côte avec interactions croisées.

Filtres globaux

Un filtre en haut s'applique à toutes les visualisations

Plage temporelle

Sélecteur de dates — élargir à « Last 15 years » pour ArXiv

Cross-filtering

Clic sur une valeur = filtre automatique partout

Full-screen

Mode présentation pour les démos (Jour 5)

Export NDJSON

Via *Saved Objects* pour le gestion de version dans Git

L’observabilité du processus

Logs, métriques, traces — les 3 signaux de l'observabilité

Pourquoi surveiller un processus ?

« fire and forget » ➜ données corrompues mais non remarquées.

Le pipeline a-t-il tourné ?

DAG Airflow en échec depuis 3 jours → dashboards obsolètes

Combien de temps a-t-il pris ?

5 min → 45 min = signe de dégradation

Combien de documents traités ?

Baisse soudaine → la source a peut-être changé de format

Y a-t-il eu des erreurs ?

0,1% = normal · 15% = problème · 100% = panne

Les données sont-elles fraîches ?

Dernier item HN il y a 3h, poller = 5 min → problème

Les trois signaux de l’observabilité

Formalisés par Google dans le SRE Book

Logs

Force : le « quoi s'est passé »

Événements textuels horodatés. Richesse d'information (contexte, stacktraces). Faiblesse : volume élevé → centraliser dans ES.

Métriques

Force : les tendances

Valeurs numériques agrégées. Volume, durée, taux d'erreur. Force : compression (1 nombre = 1000 événements). Faiblesse : perte de détail.

Traces

Force : le « pourquoi »

Parcours d'une donnée individuelle à travers le pipeline. Diagnostic fin quand une métrique montre un problème. Plus courant en microservices.

Les quatre signaux dorés

Couvrent 80% des problèmes courants

Latence

Pipeline	SciPulse
Durée d'exécution du pipeline	Durée du DAG Airflow (Gantt)

Trafic

Pipeline	SciPulse
Volume de données traitées	Nb documents ingérés/enrichis

Erreurs

Pipeline	SciPulse
Taux de documents en échec	error_count / total_count

Saturation

Pipeline	SciPulse
Utilisation des ressources	Taille index (Mo), shards, pending

SLI, SLO et seuils d'alerte

SLI — Service Level Indicator
La mesure brute.

« Le pipeline a pris 8 minutes. »

SLO — Service Level Objective
Le seuil acceptable.

« < 30 min dans 95% des cas. »

SLI	SLO	Action si violation
Durée DAG ArXiv	< 30 min (99%)	Alerte Slack
Taux d'erreur ingestion	< 1%	Alerte + logs
Fraîcheur données HN	< 15 min	Vérifier poller
Taux enrichissement	> 90% des articles	Vérifier TF-IDF
Statut cluster ES	green ou yellow	red = alerte immédiate

Sans SLO, les métriques ne sont que des chiffres — on ne sait pas quand s'inquiéter.

Filebeat et Watcher : collecte et alertes

Filebeat

Surveille les fichiers de logs d'Airflow / Logstash et les envoie dans Elasticsearch.

Watcher (Alertes)

Un dashboard qu'on ne regarde pas ne sert à rien. L'alerting automatise la surveillance.

Airflow logs →

FILEBEAT (collecte) →

ELASTICSEARCH (pipeline-logs) →

KIBANA Dashboard monitoring

1. TRIGGER	Quand vérifier ? (schedule)
2. INPUT	Quelle requête exécuter ?
3. CONDITION	Seuil dépassé ?
4. ACTION	Log, email, Slack

Anti-patterns du contrôle

Surcharge d’alertes

Trop d'alertes tue les alertes. 50 alertes/jour → l'équipe les ignore toutes, y compris les vraies urgences. Chaque alerte doit correspondre à une action concrète. Si on ne fait rien → la supprimer.

Monitoring post-mortem

Ne surveiller que ce qui a déjà causé un incident. C'est réactif. Un bon monitoring anticipe : tendances, dégradations progressives, seuils d'approche.

Dashboard-musée

Un tableau de bord créé une fois et jamais mis à jour. Les questions évoluent, les données changent, le pipeline s'enrichit. Le tableau de bord est un document vivant, révisé comme du code.

Ce qui vient dans le TP

Partie 1 — Dashboard métier « SciPulse »

1h30

- 7+ visualisations : tendances, fouille de texte, croisement HN, métriques clés
- Cross-filtering comme outil d'exploration interactive
- Layout en 3 niveaux : metric tiles → graphiques → tables de détail
- Le livrable le plus visible — ce que le jury verra en premier (Jour 5)

Partie 2 — Dashboard de monitoring

45 min

- Script pipeline_metrics.py : collecte de métriques depuis l'API ES
- Index pipeline-logs + dashboard de suivi du pipeline
- Metric tiles, line chart des volumes, table d'historique

Questions ?